Colección de problemas de resiliencia

1.

En un ensayo Charpy, se deja caer una maza de 25 kg desde una altura de 1,20 m. Después de romper la probeta el péndulo asciende una altura de 50 cm. Datos: La probeta es de sección cuadrada de 10 mm de lado y presenta una entalla de 2 mm de profundidad. Se pide:

a) Calcular la energía empleada en la rotura.

b) Dibujar un esquema del ensayo y calcular la resiliencia del material de la probeta.

2.

En un ensayo Charpy la maza de 30 kg ha caído desde una altura de 100 cm y, después de romper la probeta de sección cuadrada de 10 mm de lado y 2 mm de profundidad de la entalla, se ha elevado hasta una altura de 60 cm.

a) Dibujar el esquema del ensayo y calcular la energía empleada en la rotura.

b) Calcular la resiliencia del material de la probeta.

3.

En un ensayo Charpy se deja caer un péndulo con una masa de 30 kg, desde una altura de 1m, impactando sobre una probeta de 0,8 cm^2 de sección. Si, tras la rotura, el péndulo se eleva hasta 60 cm, se pide:

a) Calcular la energía absorbida en la rotura.

b) Calcular la resiliencia del material.

c) Explicar el tipo de ensayo realizado y la finalidad del mismo.

4.

En un ensayo Charpy, la maza de 30kg de masa ha caído desde una altura de 1m y, después de romper la probeta de sección cuadrada de 10mm de lado y entalla de 2mm de profundidad, ha subido a una altura de 50cm. Calcular:

a) La energía empleada en la rotura.

b) La resiliencia del material de la probeta.

c) Explicar para qué se realiza este ensayo.

5.

Para medir la resiliencia de un material mediante el ensayo Charpy se ha utilizado una probeta de sección cuadrada de 10x10 mm, con entalla en forma de V y 2 mm de profundidad. La resiliencia obtenida fue de 28,5 kgm/cm², utilizando un martillo de 30 kg desde una altura de 140 cm. Se pide:

a) Dibujar un esquema ilustrativo del ensayo.

b) Calcular la altura a la que se elevará el martillo después de golpear y romper la probeta.

c) Si el martillo hubiera sido de 20 kg y se hubiera lanzado desde 2 m de altura, determinar la resiliencia que se hubiera obtenido y la energía sobrante tras el impacto.

6.

En un ensayo Charpy, la maza de 25 kg ha caído desde una altura de 1 m y, después de romper la probeta de 80 mm² de sección, se ha elevado hasta una altura de 40 cm. Calcule:

a) La energía empleada en la rotura.

b) La resiliencia del material de la probeta.

c) Explique para qué se realiza este ensayo.

7.

Para medir la resiliencia de un material mediante el ensayo Charpy se ha utilizado una probeta de sección cuadrada de 10x10 mm, con entalla en forma de V y 2 mm de profundidad. La resiliencia obtenida fue de 185 J/cm², utilizando un martillo de 30 kg desde una altura de 150 cm. Se pide:

a) Dibujar un croquis del ensayo y calcular la altura a que se elevará el martillo tras golpear y romper la probeta.

b) Si el martillo hubiera sido de 20 kg y se hubiera lanzado desde 2m de altura, determinar la energía sobrante tras el impacto.

8.

Se realiza un ensayo Charpy sobre una probeta de sección cuadrada de 10 mm de lado y con una entalla en forma de V de 2 mm de profundidad. La resiliencia obtenida es de $110 \cdot 104\ J \cdot m^{-2}$ utilizando un martillo de 30 kp desde una altura de 150 cm. Se pide:

a) Calcular la altura a la que se elevará el martillo después de golpear y romper la probeta

b) Si el martillo hubiera sido de 20 kp y se hubiera lanzado desde 2 m de altura, determinar la energía sobrante tras el impacto.

9.

En un ensayo de impacto cae una maza de 30 kg desde una altura de 1 m y, después de romper la probeta con 80 mm² de sección en la entalla, se eleva hasta una altura de 60 cm. Se pide:

a) Dibujar un esquema del ensayo y calcular la energía absorbida en la rotura.

b) Calcular la resiliencia del material de la probeta.

10.

En un ensayo Charpy se ha utilizado una probeta de sección cuadrada de 10 mm de lado con entalla en forma de V de 2 mm de profundidad. La energía absorbida fue de 180 J, utilizando un martillo de 30 kg desde una altura de 102 cm. Se pide:

a) Determinar la energía almacenada inicialmente en el martillo.

b) Calcular la altura a la que se elevará el martillo después de golpear y romper la probeta.

11.

En un ensayo de impacto realizado con el péndulo Charpy, la maza de 18,5 kg está situada a 1,2 m de altura. Una vez liberado el péndulo y fracturada la probeta de 80 mm2 de sección transversal, la maza asciende hasta una altura de 65 cm. Se pide:

a) Calcular la resiliencia del material.

b) Calcular la energía sobrante tras el impacto.

c) Dibujar un esquema del ensayo.

12.

Una probeta de sección cuadrada de 10 mm de lado y una entalla de 2 mm de profundidad, es sometida a un ensayo Charpy. La masa del martillo es de 20 kg y cae desde una altura de 1 m. Tras la rotura alcanza una altura de 85 cm. Se pide:

a) Determinar la energía absorbida en la rotura.

b) Determinar la resiliencia del material.

13.

Se realiza un ensayo de resiliencia (Charpy) dejando caer una maza de 22 kg desde una altura de 1 m sobre una probeta. La probeta es de sección cuadrada de 10 mm de lado y presenta una entalla de 2 mm de profundidad. Después de romperla, el martillo se eleva hasta una altura de 67 cm. Se pide:

a) Dibujar un esquema del ensayo propuesto. Calcular la energía absorbida por la probeta al romper.

b) Calcular la resiliencia y la velocidad que alcanza la maza en el momento del impacto.

c) ¿Cuál es la diferencia entre los ensayos dinámicos y estáticos?

14.

Un péndulo Charpy tiene una masa de 20,4 kg y se deja caer desde una altura de 1,5 m. Después de romper la probeta de 0,8 cm2 de sección, el péndulo asciende 60 cm. Se pide:

a) La energía sobrante después de la rotura.

b) La resiliencia del material ensayado.

15.

En un ensayo de dureza Brinell se ha utilizado una bola de 10 mm de diámetro. Al aplicar una carga de 1000 kp se ha obtenido una huella de 2,5 mm de diámetro. Se pide:

a) La dureza del material.

b) La constante de ensayo del material.

16.

En un ensayo con el péndulo Charpy se usó una maza de 20 kg que se dejó caer desde 1 m de altura sobre una probeta de 80 mm2 de sección. Tras la rotura de la probeta el péndulo alcanzó una altura de 60 cm. Se pide:

a) La energía absorbida en la rotura de la probeta.

b) La resiliencia del material.

17.

En un ensayo Charpy la maza de 25 kg de masa cae desde una altura de 1 m y después de romper la probeta de 0,8 cm2 de sección, se eleva hasta una altura de 40 cm. Se pide:

a) La energía empleada en la rotura.

b) La resiliencia del material de la probeta expresada en J/cm2.

c) Dibujar un esquema del ensayo y definir el concepto de tenacidad de un material.

18.

Se realiza un ensayo Charpy dejando caer una maza de 22 kg de masa desde una altura de 1 m sobre una probeta de sección cuadrada de 10 mm de lado que presenta una entalla en V de 2 mm de profundidad. Después de romperla, el martillo se eleva hasta una altura de 67 cm. Se pide:

a) Hacer un esquema del ensayo y calcular la energía absorbida por la probeta al romperse.

b) Calcular la resiliencia del material y la velocidad que alcanza la maza en el momento del impacto.

19.

En un ensayo Charpy sobre una probeta de sección cuadrada de 10 mm x 10 mm con una entalla en forma de V de 2 mm de profundidad, se obtiene una resiliencia de 28,5 J/cm2. El martillo utilizado tiene 30 kg de masa y se deja caer desde una altura de 140 cm. Se pide:

a) La altura a la que se elevará el martillo después de golpear y romper la probeta.

b) La resiliencia de otra probeta normalizada de distinto material si el martillo hubiera sido de 20 kg de masa, se hubiera lanzado desde 2 m de altura y la energía sobrante tras el impacto hubiera sido de 260 J.

20.

Se realiza un ensayo Charpy sobre una probeta de sección cuadrada de 10 mm de lado, utilizando un martillo de 30 kg de masa situado a una altura de 1 m. La probeta tiene una entalla en forma de U de 5 mm de profundidad. El valor de la resiliencia obtenida es de 254 J/cm2. Se pide:

a) La energía total absorbida por la probeta al romperse.

b) La altura a la que se eleva el martillo después de la rotura de la probeta

21.

En un ensayo Charpy se utiliza una probeta de sección cuadrada de 10 mm de lado con una entalla en "V" de 5 mm de profundidad. Tras el ensayo se obtuvo un valor de la resiliencia de 254 J/cm2. El péndulo, de 30 kg de masa, se suelta desde una altura de 1 m.

a) Calcular la energía absorbida por la probeta en el ensayo.

b) Determinar la altura que alcanza el péndulo después de golpear y romper la probeta.

22.

En un ensayo de impacto se utiliza una probeta de sección cuadrada de 10 mm de lado con una entalla en forma de "V" de 2 mm de profundidad. Durante la prueba, el péndulo de 40 kg de masa cae desde 1 m de altura alcanzando 70 cm tras la rotura.

a) Calcule la energía absorbida por la probeta en el choque.

b) Determine la resiliencia del material.

23.

Se realiza un ensayo de resiliencia a una probeta de sección cuadrada de 10 mm de lado con una entalla en forma de "V" de 2 mm de profundidad. El péndulo de 30 kg de masa se mueve a una velocidad de 5 m/s justo antes del impacto.

a) Dibuje el esquema del ensayo y calcule la altura desde la que se dejó caer el martillo.

b) Calcule la resiliencia de la probeta.

24.

En un ensayo Charpy se ha utilizado una probeta con una sección en la zona de la entalla o rotura de 80 mm2. La maza de 30 kg ha caído desde una altura de 1,40 m y después de romper la probeta se ha elevado a una altura de 1,13 m. Se pide:

a) La energía absorbida en la rotura.

b) La resiliencia del material de la probeta medida en J/cm2.

25.

Se realiza un ensayo de impacto Charpy sobre una probeta de sección cuadrada de 10 mm de lado. La probeta tiene una entalladura en U de 5 mm de profundidad. El péndulo tiene una masa de 30 kg y se suelta desde una altura de 1 m. Tras el ensayo el valor de la resiliencia obtenida es de 254 J/cm2.

a) Determinar la energía total absorbida por la probeta en la rotura.

b) Calcular la altura que adquiere el mazo después de la rotura

26.

En un ensayo de impacto el martillo del péndulo de Charpy, cuya masa es de 30 kg, asciende 40 cm después de golpear y romper una probeta que tiene una sección de 1 cm2 en la zona de rotura. La resiliencia del material ensayado es 0,80 J/mm2.

a) Calcular la energía absorbida por la probeta durante la rotura.

b) Determinar la altura desde la que se lanzó el martillo.

27.

En un taller se está desarrollando un proyecto de montaje de un ensayo Charpy. Se conoce que la resiliencia del material que se va a utilizar para el ensayo es de 30 J/cm2 y que la probeta de sección cuadrada es de 10 mm de lado con una entalla de 2 mm. Además, quieren soltar el péndulo desde una altura de 2 m para que llegue, después de golpear la probeta, justo a una bandeja situada a 1 m de altura. Responder a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué masa deberá de tener el martillo del péndulo que golpeará la probeta para conseguir el objetivo?

b) Si cambiamos el martillo por uno de 10 kg, ¿a qué altura llegaría después de golpear la probeta?

28.

En un laboratorio de control de calidad se realiza un ensayo Charpy a una probeta de acero estructural con una sección cuadrada de 10 mm de lado utilizando un péndulo de 20 kg de masa. El péndulo parte de una altura inicial de 1,2 m y, tras impactar con la probeta, alcanza una altura final de 30 cm. Se pide:

a) Calcular la energía absorbida por la probeta.

b) Determinar la resiliencia del material.

c) En caso de utilizar un péndulo de 18 kg de masa, ¿desde qué altura debería dejarse caer para alcanzar la misma altura final una vez rota la probeta?

29.

El péndulo de Charpy de un laboratorio tiene una maza de 20 kg y un brazo de 0,90 m de longitud. Para el ensayo se suelta desde un ángulo de 120° con la vertical y, después de romper la probeta, sube hasta formar 50° con la vertical. La probeta es de sección cuadrada de 10 mm de lado con una entalla de 2 mm de profundidad. Se pide:

a) Dibujar un esquema del ensayo y calcular las alturas inicial y final de la maza.

b) Calcular la energía absorbida en la rotura y la resiliencia del material.

30.

Un péndulo de Charpy de 25 kg de masa y 1 m de brazo se suelta desde la horizontal (90° con la vertical) para romper una probeta de sección cuadrada de 10 mm de lado con una entalla de 2 mm de profundidad. La resiliencia del material es de 60 J/cm². Se pide:

a) Calcular la energía que absorbe la probeta y el ángulo, medido desde la vertical, hasta el que sube el péndulo después de romperla.

b) Repetir el cálculo para una probeta del mismo material y del mismo lado pero sin entalla, y explicar por qué el péndulo sube menos.

2024

31.

En un ensayo Charpy el péndulo cae desde una altura de 1 m y después de romper la probeta, sube hasta una altura de 70 cm. La energía absorbida por la rotura del material es 147 J. La probeta del ensayo es de sección cuadrada con 10 mm de lado y presenta una entalla de 2 mm en el punto de impacto.

a) Calcular la masa del péndulo utilizado en el ensayo

b) Calcular la resiliencia del material

32.

En un ensayo Charpy el péndulo de 30 kg de masa asciende 60 cm después de golpear y romper una probeta. Dicha probeta es de sección cuadrada de 10 mm de lado y tiene una entalla en forma de U de 2 mm de profundidad. La resiliencia obtenida es 147,15 J/cm2.

a) Determinar la energía total absorbida por la probeta en el ensayo.

b) Calcular la altura desde la que se dejó caer el péndulo.

33.

En un ensayo Charpy, el péndulo tiene una masa de 20 kg, cae desde una altura de 1 m y después de romper la probeta sube hasta una altura de 65 cm. La probeta del ensayo es de sección cuadrada de 10 mm de lado y presenta una entalla en el punto de impacto.

a) Calcular la energía disipada en la rotura.

b) Calcular la profundidad de la entalla de la probeta sabiendo que la resiliencia del material es 85,75 J/cm2

2026

34.

La empresa que está haciendo la obra de la estación de autobuses de Almería ha subcontratado a otra empresa que fabrica y monta estructuras metálicas para que haga la cubierta de la zona donde los autobuses se estacionan. Como en esa zona hay riesgo de que algún vehículo impacte con los pilares de la estructura, el proyecto técnico debe contener un estudio de la tenacidad a la fractura de estos pilares. Para hacer este estudio se realizan una serie de ensayos Charpy sacando varias probetas del acero de las vigas que la fábrica ha comprado para hacer la estructura. Se usa un péndulo con una masa de 4 kg que se suelta desde 1 m de altura. Se pide:

a) Calcular la resiliencia del material de la viga si al hacer un ensayo con una probeta de sección es cuadrada de 1,5 cm de lado con una entalla en V de 2 mm profundidad el martillo sube hasta los 60 cm tras el impacto.

b) Si al hacer otra probeta para repetir el ensayo se comete un error en la fabricación y la profundidad de la entalla es de 4 mm, en la misma sección cuadrada ¿a qué altura subirá el péndulo para que la resiliencia sea la misma?

c) Calcular y comparar la energía absorbida en la rotura de la probeta con 2 mm y con 4 mm de profundidad de entalla.

35.

Se construye una nave logística con zonas destinadas a maniobras de camiones. Dado el riesgo de impactos contra los pilares de la estructura metálica, el proyecto exige un estudio de tenacidad al impacto del acero. Para ello se extraen probetas para un ensayo Charpy del lote de pilares de acero adquirido para la construcción de la nave y se ensayan con un péndulo de 8 kg, liberado desde 1,2 m de altura.

a) En un primer ensayo se usa una probeta de sección cuadrada de 12 mm de lado con entalla en V de 3 mm de profundidad. Tras el impacto, el péndulo asciende hasta 0,30 m. Calcular la resiliencia.

b) Una segunda probeta del mismo material tiene una entalla de 5 mm de profundidad. ¿A qué altura subirá el péndulo después del impacto?

36.

En el control de calidad de un acero S235JR se realiza un ensayo de resiliencia Charpy sobre dos probetas, de dimensiones 55 mm × 10 mm × 10 mm con entalla en V, obteniéndose una energía absorbida de 36 J para la primera probeta y de 32 J para la segunda.

a) Determinar la masa del péndulo si la altura inicial es 1,6 m en ambos ensayos y la altura final tras la rotura de la segunda probeta es un 10 % mayor que la de la primera.

b) Determinar la profundidad de la entalla en ambas probetas sabiendo que la profundidad de la entalla de la segunda probeta es el doble que la de la primera.

37.

En el diseño de un automatismo, se necesita colocar un tope para limitar la carrera de la parte móvil. Esta pieza va a recibir impactos frecuentes, por lo que se busca un material plástico rígido que sea resistente a la rotura por impacto. Para elegir el mejor candidato, se realizan una serie de ensayos Charpy con probetas de sección cuadrada de 1,0 cm de lado y entallas con distinta profundidad, entre 0 y 4 mm. Con el candidato más prometedor se obtiene una resiliencia de 1,25 J/cm² en la probeta sin entalla y 0,45 J/cm² en la probeta con una entalla de 2 mm. El péndulo que se ha fabricado para la realización de estos ensayos tiene una masa de 1 kg, y se deja caer en todos los casos desde una altura inicial de 0,5 m.

a) Calcular la altura a la que sube el péndulo en el ensayo de la probeta con la entalla de 0 mm y en la de la probeta con entalla de 2 mm.

b) ¿Qué porcentaje de resiliencia ha perdido el material por hacerle una entalla de 2 mm?

Resultados

1. a) $E = 171{,}67$ J; b) esquema Charpy rotulado y $\rho = 214{,}59$ J/cm².

2. a) esquema Charpy rotulado y $E = 117{,}72$ J; b) $\rho = 147{,}15$ J/cm².

3. a) $E = 117{,}72$ J; b) $\rho = 147{,}15$ J/cm²; c) ensayo dinámico Charpy de resistencia al impacto.

4. a) $E = 147{,}15$ J; b) $\rho = 183{,}94$ J/cm²; c) mide la resistencia a la rotura por impacto.

5. a) esquema Charpy rotulado; b) $h_f = 0{,}64$ m; c) $\rho = 28{,}5$ kgf·m/cm² ($= 279{,}6$ J/cm²) y $E_s = 168{,}73$ J.

6. a) $E = 147{,}15$ J; b) $\rho = 183{,}94$ J/cm²; c) mide la resistencia a la rotura por impacto.

7. a) esquema Charpy rotulado y $h_f = 0{,}997$ m; b) $E_s = 244{,}40$ J.

8. a) $h_f = 1{,}201$ m; b) $E_s = 304{,}40$ J.

9. a) esquema Charpy rotulado y $E = 117{,}72$ J; b) $\rho = 147{,}15$ J/cm².

10. a) $E_i = 300{,}19$ J; b) $h_f = 0{,}408$ m.

11. a) $\rho = 124{,}77$ J/cm²; b) $E_s = 117{,}97$ J; c) esquema Charpy rotulado.

12. a) $E = 29{,}43$ J; b) $\rho = 36{,}79$ J/cm².

13. a) esquema Charpy rotulado y $E = 71{,}22$ J; b) $\rho = 89{,}03$ J/cm² y $v = 4{,}43$ m/s; c) dinámico: carga rápida; estático: carga lenta.

14. a) $E_s = 120{,}07$ J; b) $\rho = 225{,}14$ J/cm².

15. a) $HB = 200{,}5$ kgf/mm²; b) $K = 10$ kgf/mm².

16. a) $E = 78{,}48$ J; b) $\rho = 98{,}10$ J/cm².

17. a) $E = 147{,}15$ J; b) $\rho = 183{,}94$ J/cm²; c) esquema Charpy rotulado; tenacidad: energía absorbida antes de romper.

18. a) esquema Charpy rotulado y $E = 71{,}22$ J; b) $\rho = 89{,}03$ J/cm² y $v = 4{,}43$ m/s.

19. a) $h_f = 1{,}323$ m; b) $\rho_2 = 165{,}50$ J/cm².

20. a) $E = 127{,}00$ J; b) $h_f = 0{,}568$ m.

21. a) $E = 127{,}00$ J; b) $h_f = 0{,}568$ m.

22. a) $E = 117{,}72$ J; b) $\rho = 147{,}15$ J/cm².

23. a) esquema Charpy rotulado y $h_i = 1{,}274$ m; b) resiliencia no determinable con los datos dados.

24. a) $E = 79{,}46$ J; b) $\rho = 99{,}33$ J/cm².

25. a) $E = 127{,}00$ J; b) $h_f = 0{,}568$ m.

26. a) $E = 80{,}00$ J; b) $h_i = 0{,}672$ m.

27. a) $m = 2{,}446$ kg; b) $h_f = 1{,}755$ m.

28. a) $E = 176{,}58$ J; b) $\rho = 176{,}58$ J/cm²; c) $h_i = 1{,}30$ m.

29. a) esquema rotulado; $h_i = 1{,}350$ m y $h_f = 0{,}321$ m; b) $E = 201{,}79$ J y $\rho = 252{,}24$ J/cm².

30. a) $E = 48{,}00$ J y $\theta_f = 78{,}71°$; b) $E = 60{,}00$ J y $\theta_f = 75{,}84°$: más sección, más energía absorbida y menos subida.

31. a) $m = 49{,}95$ kg; b) $\rho = 183{,}75$ J/cm².

32. a) $E = 117{,}72$ J; b) $h_i = 1{,}00$ m.

33. a) $E = 68{,}67$ J; b) $e = 1{,}99$ mm (≈ 2,0 mm).

34. a) $\rho = 8{,}05$ J/cm²; b) $h_f = 0{,}662$ m; c) $E_1 = 15{,}696$ J y $E_2 = 13{,}281$ J.

35. a) $\rho = 65{,}4$ J/cm²; b) $h_f = 0{,}50$ m.

36. a) $m = 4{,}842$ kg; b) entallas de 1,0 mm y 2,0 mm.

37. a) 37,3 cm sin entalla y 46,3 cm con entalla; b) 64 %.